

大学物理习题课例题：答案

LaTeX 公式版。答案按“思路-关键公式-结果”压缩整理；题号与题目册完全一致。

1 质点、牛顿定律、守恒定律

1-1 升降机中斜面下滑的非惯性系问题

来源：第一次习题课 P14-P16

1. 在升降机系中加惯性力 $\mathbf{F}_{\text{in}} = -m\mathbf{a}_0$ ，方向向下。
2. 沿斜面：

$$a' = (g + a_0)(\sin \theta - \mu \cos \theta) = \frac{g}{2}.$$

3. 对地加速度 $\mathbf{a} = \mathbf{a}' + \mathbf{a}_0$ ，分量为

$$a_x = \frac{\sqrt{3}}{4}g, \quad a_y = \frac{1}{4}g, \quad |\mathbf{a}| = \frac{g}{2},$$

方向与 x 轴夹角 30° 。

1-2 煤落入运煤车的变质量动力学

来源：第一次习题课 P17-P18

1. 取 dt 内进入车中的煤 dm 与车为系统，牵引力冲量等于系统水平动量增量。
2. $p_1 = Mv + u dm$, $p_2 = (M + dm)v$ ，故

$$F dt = (v - u) dm, \quad F = (v - u) \frac{dm}{dt}.$$

3. $v > u$ 时需牵引力， $v < u$ 时需制动力， $v = u$ 时不需外力。

1-3 光滑斜面上滑块与斜面体的相对运动

来源：第一次习题课 P19-P22

1. 水平方向动量守恒：

$$m(v' \cos \theta - u) - Mu = 0.$$

2. 机械能守恒：

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2, \quad v^2 = (v' \cos \theta - u)^2 + (v' \sin \theta)^2.$$

3. 解得

$$u = \frac{\cos \theta}{M} \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{(1/m + 1/M)(1 + (M/m) \sin^2 \theta)}}, \quad v' = \frac{M + m}{m \cos \theta} u.$$

4. 若斜面长度 $L = h/\sin \theta$ ，则

$$x_M = \frac{m}{M + m} h \cot \theta, \quad x_m = \frac{M}{M + m} h \cot \theta.$$

1-4 滑块-弹簧-细绳系统的断裂条件

来源：第一次习题课 P23-P25

1. 断裂时 $T_m = kl_0$ ，且 $\frac{1}{2}mv_0^2 \geq \frac{1}{2}kl_0^2$ ，所以

$$v_{0,\min} = \frac{T_m}{\sqrt{mk}}.$$

2. 断裂瞬间小物速度满足

$$v_1^2 = v_0^2 - \frac{T_m^2}{mk}.$$

3. 断裂后最大压缩时二者速度相同，联立动量和能量可得最大弹力，再由 $a_M = F/M$ 求最大加速度。
4. 小物离开弹簧时对桌面静止要求

$$v_0 = \frac{T_m}{k} \sqrt{\frac{k}{m - M}},$$

因此只有 $m > M$ 时有解。

1-5 油灰落入弹簧悬挂笼子的最大下移

来源：第一次习题课 P26

1. 静平衡给 $k = Mg/x_0$ ，油灰碰前 $v = \sqrt{2gh}$ 。
2. 完全非弹性碰撞：

$$mv = (m + M)V.$$

3. 碰后到最大下移用机械能：

$$\frac{1}{2}k(x_0 + \Delta x)^2 = \frac{1}{2}(m + M)V^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 + (m + M)g\Delta x.$$

4. 代入数据得 $\Delta x = 0.30 \text{ m}$ 。

1-6 小球落到弹簧平板后的最大压缩量

来源：第一次习题课 P27-P28

1. 碰前竖直速度 $v_y = \sqrt{2gh}$ ，水平速度不变。
2. 竖直碰撞阶段用动量守恒和动能守恒，得平板碰后竖直速度

$$v = \frac{2m\sqrt{2gh}}{M + m}.$$

3. 随后平板-弹簧-地球机械能守恒，初始静伸长 $y_0 = Mg/k$ 。
4. 最大压缩量

$$y_{\max} = \frac{Mg}{k} + \frac{2m}{M + m}\sqrt{\frac{2ghM}{k}}.$$

2 刚体转动**2-1 均匀梯子靠墙平衡的摩擦力**

来源：第二次习题课 P12-P13

1. 平衡条件： $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M_O = 0$ 。
2. 设墙对梯子的支持力为 N_2 ，地面摩擦为 f ，则 $f = N_2$ ， $N_1 = w$ 。
3. 对底端取矩：

$$w\frac{l}{2}\cos\theta - N_2l\sin\theta = 0.$$

4. 因而

$$f = N_2 = \frac{w}{2}\cot\theta.$$

2-2 均匀杆在光滑桌面上倒下

来源：第二次习题课 P16-P17

1. 水平方向无外力，质心水平速度为零； $y_c = (l/2)\cos\theta$ 。
- 2.

$$v_c = -\frac{l}{2}\omega\sin\theta.$$

3. 机械能守恒：

$$mg\frac{l}{2}(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J\omega^2, \quad J = \frac{ml^2}{12}.$$

- 4.

$$\omega = \sqrt{\frac{12g(1 - \cos\theta)}{l(1 + 3\sin^2\theta)}}, \quad v_c = -\frac{l\sin\theta}{2}\omega.$$

2-3 子弹射入杆后摆到给定角度

来源：第二次习题课 P18-P19

1. 碰撞瞬间对 O 点角动量守恒：

$$mv_0a = \left(\frac{1}{3}Ml^2 + ma^2\right)\omega.$$

2. 碰后上摆机械能守恒：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}Ml^2 + ma^2\right)\omega^2 = Mg\frac{l}{2}(1 - \cos\theta) + mga(1 - \cos\theta).$$

3. 合并得

$$v_0 = \frac{\frac{1}{3}Ml^2 + ma^2}{ma}\sqrt{\frac{(Ml + 2ma)g(1 - \cos\theta)}{\frac{1}{3}Ml^2 + ma^2}}.$$

2-4 弹性小球打棒时支点水平受力方向

来源：第二次习题课 P20

1. 碰撞瞬间对 O 轴角动量守恒：

$$mv_0a = mva + \frac{1}{3}Ml^2\omega.$$

2. 对棒质心用动量定理，支点冲量与质心动量变化相关。
3. 整理得支点水平冲量符号由 $3a - 2l$ 决定。
4. $a = 2l/3$ 时为零； $a < 2l/3$ 时向左； $a > 2l/3$ 时向右。

2-5 椭圆轨道卫星近地点与远地点速度

来源：第二次习题课 P21-P22

1. 卫星受有心力，关于地心外力矩为零，角动量守恒。
- 2.

$$mv_1(R + l_1) = mv_2(R + l_2).$$

- 3.

$$v_2 = v_1 \frac{R + l_1}{R + l_2} = 8.10 \frac{6378 + 439}{6378 + 2384} = 6.30 \text{ km/s}.$$

2-6 人在转台边缘跑一周

来源：第二次习题课 P23-P24

1. 人和转台系统对竖直轴合外力矩为零：

$$J_M\omega_M + J_m\omega_m = 0, \quad J_m = mR^2, \quad J_M = \frac{1}{2}MR^2.$$

2. 人相对转台跑一周：

$$\int (\omega_m - \omega_M) dt = 2\pi.$$

3. 解得

$$\theta_M = -\frac{4\pi m}{M + 2m}, \quad \theta_m = \frac{2\pi M}{M + 2m}.$$

2-7 弹性小球撞棒后摆到 30°

来源：第二次习题课 P25-P27

1. 碰撞阶段角动量守恒，且为弹性碰撞，动能守恒。
2. 上摆阶段：

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = Mgl(1 - \cos\theta), \quad J = \frac{1}{3}Ml^2.$$

- 3.

$$l\omega = \sqrt{3gl(1 - \cos\theta)}.$$

- 4.

$$v_0 = \left(\frac{1}{2} + \frac{M}{3m}\right) \sqrt{3gl(1 - \cos 30^\circ)}, \quad I = \frac{M}{3} \sqrt{3gl(1 - \cos 30^\circ)}.$$

冲量方向与 v_0 相反。**2-8 滚动小球通过圆形轨道最高点**

来源：第二次习题课 P28-P30

1. 底部机械能守恒：

$$mgh = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J\omega^2, \quad J = \frac{2}{5}mb^2, \quad v_c = b\omega.$$

- 2.

$$\omega = \frac{1}{b} \sqrt{\frac{10gh}{7}}, \quad v_c = \sqrt{\frac{10gh}{7}}.$$

3. 最高点不脱离要求 $v_A^2 \geq ag$ 。
4. 由底部到最高点再用机械能并保留转动能，取 $b \ll a$ 后得 $h \geq 27a/10$ 。

2-9 粗糙桌面上细棒碰后停止时间

来源：第二次习题课 P31-P32

1. 碰撞过程角动量守恒：

$$mv_1l = -mv_2l + J\omega, \quad J = \frac{1}{3}Ml^2.$$

- 2.

$$\omega = \frac{3m(v_1 + v_2)}{Ml}.$$

3. 摩擦阻力矩

$$M_r = - \int_0^l x \mu g \frac{M}{l} dx = -\frac{1}{2}\mu Mgl.$$

4. 角动量定理给

$$t = \frac{2l\omega}{3\mu g} = \frac{2m(v_1 + v_2)}{\mu Mg}.$$

3 静电场、导体和电介质**3-1 三块平行金属板的感应电荷和电势**

来源：第三次习题课 P12-P13

1. 设 A 两面电荷 q_1, q_2 ，则 B 感应 $-q_1$ ， C 感应 $-q_2$ ，且 $q_1 + q_2 = q$ 。
2. 接地使 $U_{AB} = U_{AC}$ ，故

$$E_{AB}d_{AB} = E_{AC}d_{AC}, \quad \frac{q_1}{q_2} = \frac{d_{AC}}{d_{AB}} = \frac{1}{2}.$$

3. $q_1 = 1.0 \times 10^{-7} \text{ C}$, $q_2 = 2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ ，所以 B, C 分别为 $-1.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ 、 $-2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ 。
- 4.

$$V_A = E_{AB}d_{AB} = \frac{q_1 d_{AB}}{\epsilon_0 S} = 2.3 \times 10^3 \text{ V}.$$

3-2 同心导体球壳的电荷与电势分布

来源：第三次习题课 P15-P20

1. 未接地：外壳内表面 $-q$ 、外表面 $+q$ ；各区域用叠加 $V = \sum q_i / (4\pi\epsilon_0 r_i)$ 写分段电势。
2. 外球壳接地后再绝缘：外表面电荷变为 0，内表面仍为 $-q$ ；壳及壳外电势为 0。
3. 再将内球接地：设三个表面电荷 q_1, q_2, q_3 ，用

$$q_3 = -q, \quad q_1 + q_2 = -q_3, \quad V_{\text{inner}} = 0$$

联立。

4. 课件结果：

$$q_1 = \frac{R_1 R_2 q}{R_1 R_2 + R_2 R_3 - R_1 R_3}, \quad q_2 = \frac{R_1 R_2 q}{R_1 R_3 - R_2 R_3 - R_1 R_2},$$

$$q_3 = \frac{(R_2 - R_1) R_3 q}{R_1 R_3 - R_2 R_3 - R_1 R_2}.$$

3-3 无限带电平面与导体表面场强对比

来源：第三次习题课 P21-P22

1. 无限大非导体均匀带电平面两侧都有场：

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

2. 导体静电平衡内部
- $E = 0$
- ，表面外侧：

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

3. 不矛盾，因为导体电荷分布在表面且内部场为零；非导体平面两侧对称分担场。
4. 相同 Q 、相同尺寸时，导体每侧表面电荷密度约 $Q/(2S)$ ，外侧场 $E = Q/(2\epsilon_0 S)$ ，与非导体板附近相同。

3-4 带狭缝/圆洞无限带电平板的补偿法

来源：第三次习题课 P23-P24

1. 狭缝可看成完整无限平面叠加一条线密度 $\lambda = -\sigma a$ 的无限长带电线。
- 2.

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma a}{2\pi\varepsilon_0 x} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{a}{\pi x}\right).$$

3. 圆洞用完整平面减去均匀带电圆盘：

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right).$$

4. 圆洞轴线上

$$E = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}.$$

3-5 平行板一半空间充介质后的电压

来源：第三次习题课 P25-P26

1. 两半区域并联，电压相同，所以 $E_1 = E_2 = E$ 。
2. 自由电荷守恒：

$$\sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma_0, \quad D_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_r E, \quad D_2 = \varepsilon_0 E.$$

- 3.

$$E = \frac{2}{1 + \varepsilon_r} E_0 = \frac{1}{3} E_0.$$

- 4.

$$U = Ed = \frac{U_0}{3} = 100 \text{ V}.$$

3-6 两个电容器浸入煤油并联的能量损失

来源：第三次习题课 P27-P28

1. 初始每个电容器能量

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = 3.645 \times 10^{-4} \text{ J}.$$

2. 浸入煤油后该电容变为 $2C$ ，电荷不变，能量变为 $W/2$ ，损失 $1.8225 \times 10^{-4} \text{ J}$ 。
3. 并联后总电容 $3C$ ，总电荷 $2q$ ，最终能量

$$W' = \frac{(2q)^2}{2 \cdot 3C} = \frac{4}{3} W.$$

4. 并联过程能量变化

$$\Delta W = W' - \left(W + \frac{W}{2}\right) = -0.61 \times 10^{-4} \text{ J}.$$

3-7 带电肥皂泡吹大时静电能变化

来源：第三次习题课 P29

1. 把肥皂泡看作半径 R 的带电球壳，电量 Q 不变。
- 2.

$$W = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}.$$

3. R 变为 $2R$ 时， W 变为原来的 $1/2$ ，静电力做正功。
4. 电荷对吹大肥皂泡有帮助，因为同号电荷排斥使表面向外扩张。

3-8 导体球-同心球壳系统的储能与连接

来源：第三次习题课 P30-P32

1. 连接前，场只在 $R_1 < r < R_2$ 与 $r > R_3$ 区域存在。
- 2.

$$W = \int \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \approx 1.8 \times 10^{-4} \text{ J}.$$

3. 连接后成为单一导体，电荷全部分布在最外表面， $r < R_3$ 内 $E = 0$ 。
- 4.

$$W' = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R_3} \approx 8.5 \times 10^{-5} \text{ J}.$$

多余能量以热等形式释放。

4 恒定磁场、电磁感应、电磁场

4-1 半圆柱形电流薄片轴线磁场

来源：第四次习题课 P14-P15

1. 把薄片分解为许多与轴平行的无限长直导线， $dI = (I/\pi)d\theta$ 。
2. 各电流元在轴线处

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R},$$

对称分量抵消，只留 x 方向。

3.

$$B = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}.$$

4. 数值 $B = 6.37 \times 10^{-5} \text{ T}$ 。

4-2 转动带电半圆的圆心磁场和磁矩

来源：第四次习题课 P16-P17

1. 取线元，转动形成等效电流 $dI = \lambda\omega dl/(2\pi)$ 。
2. 圆心处积分保留对称方向分量：

$$B = \frac{\mu_0 \omega \lambda}{8}.$$

3. 磁矩元 $d\mathbf{p}_m = S dI \mathbf{n}$ ，积分得

$$p_m = \frac{1}{4}\pi\omega\lambda R^3.$$

4-3 三边方形导线在磁场中偏转平衡

来源：第四次习题课 P18

1. 设边长 l ，每边质量 $m = \rho Sl$ 。
2. 重力矩

$$M_g = 2mgl \sin \alpha,$$

磁力矩由 ab 段给

$$M_B = BI l^2 \cos \alpha.$$

3. 平衡 $M_g = M_B$ 。
- 4.

$$B = \frac{2\rho Sg}{I} \tan \alpha.$$

4-4 转动带电圆盘在外磁场中的力矩

来源：第四次习题课 P19-P20

1. 取半径 r 到 $r + dr$ 的圆环：

$$dq = \sigma 2\pi r dr.$$

2. 等效电流

$$dI = \frac{\omega dq}{2\pi} = \sigma\omega r dr.$$

3. 磁矩元

$$dp_m = \pi r^2 dI = \pi\sigma\omega r^3 dr.$$

4.

$$M = \int_0^R B dp_m = \frac{1}{4}\pi\sigma\omega BR^4.$$

4-5 两无限长平行导线单位长度磁力

来源：第四次习题课 P21-P22

1. 导线 1 在导线 2 处产生

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}.$$

2. 导线 2 单位长度受力

$$\frac{F}{L} = I_2 B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}.$$

3. 同向电流相吸，反向电流相斥。
4. 当 $I_1 = I_2 = 1 \text{ A}$ ， $a = 1 \text{ m}$ 时， $F/L = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$ 。

4-6 楔形金属框架中滑杆的感应电动势

来源：第四次习题课 P24-P26

1. 均匀恒定
- B
- ：动生电动势

$$\mathcal{E} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = Bvl = Bvx \tan \theta = Bv^2 t \tan \theta.$$

2. 非均匀时变
- $B = kx \cos \omega t$
- ，总磁通

$$\Phi = \int_0^x k\xi \cos \omega t \cdot \xi \tan \theta d\xi = \frac{1}{3} kx^3 \cos \omega t \tan \theta.$$

- 3.

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{3} kx^3 \omega \sin \omega t \tan \theta - kx^2 v \cos \omega t \tan \theta.$$

4. 代
- $x = vt$
- 得

$$\mathcal{E} = kv^3 \tan \theta \left(\frac{1}{3} \omega t^3 \sin \omega t - t^2 \cos \omega t \right).$$

4-7 平行双导线的自感、磁力做功和磁能

来源：第四次习题课 P27-P29

1. 两导线间

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)}.$$

2. 单位长度磁通给

$$\frac{L}{l} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} = 2.1 \times 10^{-6} \text{ H/m}.$$

3. 磁斥力单位长度
- $F = \mu_0 I^2 / (2\pi r)$
- ，从
- d_1
- 到
- d_2
- 做功

$$A = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1} = 5.5 \times 10^{-5} \text{ J}.$$

- 4.

$$\Delta W_m = \frac{1}{2} I^2 (L_2 - L_1) \approx 5.5 \times 10^{-5} \text{ J}.$$

能量来自电源为维持恒流所做的功。

4-8 运动点电荷穿过圆面的位移电流

来源：第四次习题课 P30-P31

1. 圆面电位移通量

$$\Phi_D = \frac{q}{2} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right).$$

2. 因
- $v = -dx/dt$
- ，位移电流

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{qa^2 v}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}.$$

3. 圆周上磁场可由

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

得，也可用全电流安培环路定理。

4-9 长直螺线管内外感生电场

来源：第四次习题课 P32-P35

1. 感生电场线为同心圆，沿圆周大小相等。

- 2.
- $r < R$
- :

$$2\pi r E = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}, \quad E = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}.$$

- 3.
- $r > R$
- :

$$2\pi r E = -\pi R^2 \frac{dB}{dt}, \quad E = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}.$$

4. 方向由楞次定律确定；若
- $dB/dt > 0$
- ，方向与所取正环路相反。

4-10 均匀变化磁场中导体棒两端感生电动势

来源：第四次习题课 P36-P38

1. 用假想回路
- $oabo$
- ，法拉第定律：

$$\mathcal{E}_{oabo} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

2. oa, bo 为径向段， $\mathbf{E}_{\text{ind}} \perp d\mathbf{l}$ ，积分为零，因此棒 ab 上电动势等于回路电动势。
3. 几何面积

$$S = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}}.$$

- 4.

$$\mathcal{E}_{ab} = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \frac{dB}{dt},$$

方向 $a \rightarrow b$ ，故 $U_b > U_a$ 。**5 振动与波动****5-1 子弹射入弹簧悬挂物后的简谐振动**

来源：振动波动习题课 P20

1. 碰撞动量守恒：

$$V = \frac{mv}{M+m} = 1.52 \text{ m/s},$$

方向向上，所以 $x'(0) = -1.52 \text{ m/s}$ 。

2. 碰后总质量
- 4.00 kg
- ，

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M+m}} = 10 \text{ rad/s}, \quad x(0) = 0.$$

- 3.

$$x = 0.152 \cos\left(10t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ m} = -0.152 \sin(10t) \text{ m}.$$

- 4.

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = 4.62 \text{ J}.$$

5-2 质点两次经过 B 点的相位判定

来源：振动波动习题课 P21

1. 同速率点关于平衡位置对称，取 O 为 AB 中点， $A = -5 \text{ cm}$ ， $B = +5 \text{ cm}$ 。
2. 由时间关系得 $\omega = \pi/4 \text{ rad/s}$ 。
3. 振幅 $A_0 = 5\sqrt{2} \text{ cm}$ ，可取初相 $\varphi = 5\pi/4$ 。
4.

$$x = 5\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi t}{4} + \frac{5\pi}{4}\right) \text{ cm}, \quad v_A = \frac{5\pi}{4} \text{ cm/s}.$$

5-3 由 $x = 0$ 处振动曲线写波函数

来源：振动波动习题课 P22

- 1.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}, \quad u = \frac{\lambda}{T} = 1 \text{ m/s}.$$

2. 由 $y(0,0) = \sqrt{2}/2$ 且 $v_0 < 0$ ，得 $\varphi = \pi/3$ 。
3. $x = 0$ 处：

$$y = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right).$$

4. 沿
- $+x$
- 传播：

$$y = \sqrt{2} \cos\left[\frac{\pi}{2}(t - x) + \frac{\pi}{3}\right].$$

5-4 由 $t = 0$ 波形和质点运动方向写波函数

来源：振动波动习题课 P23

1. $\omega = 2\pi\nu = 500\pi, \quad \lambda = 200 \text{ m},$

由 P 点运动方向判定传播方向向左。

2. 设
$$y = A \cos \left(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_0 \right),$$

由图得 $\varphi_0 = \pi/4$ 。

3.
$$y = A \cos \left(500\pi t + \frac{2\pi x}{200} + \frac{\pi}{4} \right).$$

4. $x = 100 \text{ m}:$
$$y = A \cos \left(500\pi t + \frac{5\pi}{4} \right), \quad v_y = -500\pi A \sin \left(500\pi t + \frac{5\pi}{4} \right).$$

5-5 两相干波源之间的静止点

来源：振动波动习题课 P24-P25

1. 波长
$$\lambda = \frac{u}{\nu} = 4 \text{ m}.$$

2. 取 A 为原点， AB 为 x 轴。相消条件：

$$\Delta\varphi = -\pi + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi(30-x)}{\lambda} = (2k+1)\pi.$$

3. 整理：
$$-30 + 2x = (k+1)\lambda, \quad x = 17 + 2k.$$

4. 在 $0 \leq x \leq 30 \text{ m}$ 内：
$$x = 1, 3, 5, \dots, 25, 27, 29 \text{ m}.$$

5-6 固定端反射形成驻波

来源：振动波动习题课 P26

1. 固定端反射相位突变 π ，反射波向右传播：

$$y_2 = -A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right].$$

2. 合成：
$$y = y_1 + y_2 = -2A \sin \frac{2\pi t}{T} \sin \frac{2\pi x}{\lambda}.$$

3. 波节：
$$\sin \frac{2\pi x}{\lambda} = 0, \quad x = \frac{n\lambda}{2}.$$

4. 波腹：
$$\left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = 1, \quad x = \frac{(2n+1)\lambda}{4}.$$

5-7 同方向同频简谐振动合成

来源：振动波动习题课 P27-P29

1. 合振幅
$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}.$$

2. 代入得
$$A = 7.81 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

3.
$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin(3\pi/4) + A_2 \sin(\pi/4)}{A_1 \cos(3\pi/4) + A_2 \cos(\pi/4)}, \quad \varphi = 1.48 \text{ rad}.$$

4.
$$x = 7.81 \times 10^{-2} \cos(10t + 1.48) \text{ m}.$$

5-8 弹簧振子的能量与表达式

来源：振动波动习题课 P27-P29

1.

$$k = \frac{F_m}{x_m}, \quad E = \frac{1}{2} k x_m^2 = \frac{1}{2} F_m x_m = 0.16 \text{ J}.$$

2.

$$\omega = \frac{v_m}{x_m} = 2\pi \text{ rad/s}.$$

3. $x(0) = A \cos \varphi = 0.2 \text{ m}$, $A = 0.4 \text{ m}$, 且 $v_0 = -A\omega \sin \varphi < 0$, 所以 $\varphi = \pi/3$ 。

4.

$$x = 0.4 \cos \left(2\pi t + \frac{\pi}{3} \right) \text{ m}.$$

5-9 由某时刻波形写质点振动与波函数

来源：振动波动习题课 P27-P30

1. 设 $x = 0$ 处

$$y = A \cos(2\pi \nu t + \varphi).$$

2. 由图知 $t = t'$ 时 $y = 0$ 且 $dy/dt < 0$, 所以

$$2\pi \nu t' + \varphi = \frac{\pi}{2}, \quad \varphi = \frac{\pi}{2} - 2\pi \nu t'.$$

3. $x = 0$:

$$y = A \cos \left[2\pi \nu (t - t') + \frac{\pi}{2} \right].$$

4. 沿 $+x$ 传播:

$$y = A \cos \left[2\pi \nu \left(t - t' - \frac{x}{u} \right) + \frac{\pi}{2} \right].$$

5-10 反向波形成驻波及波节

来源：振动波动习题课 P28-P30

1. 另一列波沿 $-x$ 传播且 $x = 0$ 同相:

$$y_2 = 0.05 \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{0.05} + \frac{x}{4} \right) \right].$$

2. 合成驻波:

$$y = 0.10 \cos \left(\frac{\pi x}{2} \right) \cos(40\pi t).$$

3. 波节由

$$\cos \frac{\pi x}{2} = 0$$

得

$$x = 2k + 1 \text{ m}.$$

4. 离原点最近四个波节:

$$x = 1 \text{ m}, -1 \text{ m}, 3 \text{ m}, -3 \text{ m}.$$

图示说明

本答案册题号与题目册完全一致；涉及“如图所示”的题目，原图已按同题号内嵌在题目册中。